

JUAN ESTEBAN VILLADA SIERRA

+57 333 241 3337 | jvilladas@unal.edu.co | linkedin.com/in/juan-villada-sierra | github.com/DystopicSoftware

RESUMEN PROFESIONAL

Estudiante de Ingeniería Electrónica (UNAL) con perfil híbrido entre **Arquitectura de Inteligencia Artificial y Growth Management**. Experto en la orquestación de Agentes LLM (Serverless y Locales), integraciones API (OpenAI, Claude, Groq) y automatización de flujos de trabajo (Python). Especialista en diseñar arquitecturas de datos, conectar pipelines conversacionales y optimizar procesos (Growth Mindset) aplicando análisis estructurado para la generación de demanda y automatización de CRMs.

EDUCACIÓN

Universidad Nacional de Colombia (UNAL)

Ingeniería Electrónica

Manizales, Colombia

Graduación Esperada: Dic 2026

- Conocimientos Clave:** Inteligencia Artificial, Sistemas Dinámicos, Procesamiento Digital (DSP), Sistemas en Tiempo Real, Análisis de Datos.
- Actividades:** Miembro activo de los Grupos de Investigación en Inteligencia Artificial y Síntesis de Audio (UNAL).

EXPERIENCIA PROFESIONAL

Desarrollador de Software & IA

Ene 2025 - Presente

Grupo de Investigación de IA, Universidad Nacional de Colombia - Manizales, Colombia

- Lideré el desarrollo de un sistema de clasificación automatizada utilizando Machine Learning (Python), logrando un **95% de precisión en inferencia**.
- Diseñé e integré bases de datos SQL para la gestión, enriquecimiento y monitoreo eficiente de registros masivos.
- El proyecto fue **escalado e implementado con éxito por la Policía Nacional de Colombia** para sistemas de vigilancia, demostrando capacidad de llevar productos desde cero a producción (0 a 1).

PROYECTOS TÉCNICOS & AUTOMATIZACIÓN

Arquitectura Multi-Agente Autónoma para Bases de Datos (RestauranteIA)

2025

Python, LangChain, Ollama, Llama 3.1, SQL

- Desarrollé un sistema de agentes inteligentes 100% autónomo para la gestión automatizada de inventarios interactuando con bases de datos.
- Implementé **Tool Calling nativo con validación estricta de datos (Pydantic)** para asegurar que la IA ejecute funciones de manera determinista, eliminando alucinaciones y falsos positivos.
- Esta arquitectura fundamenta mi capacidad para **integrar flujos automatizados de IA en CRMs** (ej. HubSpot, Pipedrive) para personalizar y escalar la interacción con prospectos comerciales.

Orquestación de IA Serverless & APIs de Alto Rendimiento (Antioquia Zana)

2026

FastAPI, Python, Groq API, Vercel, React

- Desplugué un backend Serverless en Python a través de Vercel para orquestar modelos masivos (Llama 3.3 70B) vía API.
- Optimicé los tiempos de respuesta (warm starts <800ms) para garantizar una experiencia de usuario inmediata y consumo eficiente de APIs, vital para **motores de prospección automatizada y análisis de respuestas en tiempo real**.
- Desarrollé el frontend web con React y métricas de telemetría de extremo a extremo.

Optimización de Pipelines de Datos y Scraping B2B

2026

Python, Manipulación de Datos (Pandas), Hojas de Cálculo Avanzadas

- Desarrollo constante de scripts en Python para raspar, limpiar y estructurar bases de datos complejas para su uso en CRMs (prospección B2B).
- Implementación de algoritmos para filtrar y priorizar cuentas clave (Decisores, Series A/B startups, AdTech) optimizando el funnel comercial.

Procesamiento de Señales e Ingeniería de Bajo Nivel (FPGA/DSP)

2025 - 2026

Verilog, C++, Optimización de Algoritmos

- Construcción de arquitecturas asimétricas y hardware desde cero para resolver cuellos de botella (**latencias de 2.1ms**).
- Aunque centrado en hardware, esto evidencia mi **pensamiento altamente analítico**, resolución de problemas complejos mediante pruebas A/B estructuradas y capacidad de iteración técnica constante (Growth Mindset).

HABILIDADES TÉCNICAS & COMERCIALES

IA & Automatización:

OpenAI API, Prompt Engineering, LangChain, Tool Calling, Pydantic, Make/Zapier (Lógica de automatización), LLMs Locales (Ollama).

Datos & Backend:	Python, SQL, SQLite, FastAPI, Vercel, Análisis de Datos, Web Scraping.
Desarrollo Web:	TypeScript, React, HTML/CSS.
Conceptos Comerciales:	Estructuración de Pipelines CRM (HubSpot/Pipedrive), B2B Outbound Logic, Cualificación de Leads, Optimización de Métricas de Conversión.

CERTIFICACIONES & IDIOMAS

Certificaciones:	Deep Learning Specialization - Coursera / DeepLearning.AI
Idiomas:	Español (Nativo), Inglés (Avanzado - Nivel B2) - Dominio de redacción persuasiva y documentación técnica.